

ЭТАП 0 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (БАЗА ПРОЕКТА)

- 0.1 ПОДГОТОВКА РЕПОЗИТОРИЕВ (FW/WEB)
- 0.2 НАСТРОЙКА ОКРУЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
 - STM32CUBEIDE
 - VISUAL STUDIO
- 0.3 ФИКСАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЕРСИЙ БИБЛИОТЕК (HAL, LWIP, FREERTOS И Т.П.)
- 0.4 ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ СБОРКИ ПРОЕКТА БЕЗ ЛОГИКИ

ЭТАП 1 АППАРАТНЫЙ СЛОЙ И НИЗКОУРОВНЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ (FW)

- 1.1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32H723
- 1.2 ДРАЙВЕРЫ GPIO (ДВЕРИ, ЗАМКИ, LED, КНОПКИ)
- 1.3 ДРАЙВЕРЫ ТАЙМЕРОВ
- 1.4 ДРАЙВЕР CAN
- 1.5 ДРАЙВЕР RS-485 (UART+НАПРАВЛЕНИЕ)
- 1.6 ДРАЙВЕР ETHERNET (RMII+LWIP)
- 1.7 ДРАЙВЕР QSPI FLASH

Результат: Плата запускается, все интерфейсы работают независимо, без логики.

ЭТАП 2 БАЗОВАЯ RTOS-АРХИТЕКТУРА ПРОШИВКИ

- 2.1 ВЫБОР И НАСТРОЙКА FREERTOS
- 2.2 ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧ:
 - DOOR TASK
 - LOGIC CORE TASK
 - CAN TASK
 - RS-485 TASK
 - ETHERNET/HTTP TASK
 - LOGGER TASK
 - WATCHDOG/SUPERVISOR TASK
- 2.3 МЕЖЗАДАЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (QUEUES, EVENTS, MUTEX)
- 2.4 БАЗОВЫЙ WATCHDOG И КОНТРОЛЬ ЗАВИСАНИЙ

Результат: Прошивка работает как система, а не как набор функций.

ЭТАП 3 АППАРАТНАЯ МОДЕЛЬ ДВЕРИ (FW)

- 3.1 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА «ДВЕРЬ»
- 3.2 РАБОТА С ДАТЧИКОМ ДВЕРИ
- 3.3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ-СОЛЕНОИДОМ
- 3.4 ИНВАРИАНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 - ЗАПРЕТ БЛОКИРОВКИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
 - SAFE-STATE ПРИ ОШИБКАХ
- 3.5 ИНДИКАЦИЯ И ЗУММЕР (БАЗОВАЯ)
- 3.6 КНОПКА ALARM (ЛОКАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ)

Результат: Одна дверь полностью работает автономно и безопасно.

ЭТАП 4 ЛОГИКА ДВЕРИ И СОБЫТИЯ (FW)

- 4.1 РЕАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЙ ДВЕРИ
- 4.2 ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ:
 - OPEN/CLOSE
 - ALARM
 - ТАЙМ-АУТ
- 4.3 ТАЙМ-АУТ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
- 4.4 ТАЙМ-АУТ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ
- 4.5 СИГНАЛИЗАЦИЯ

Результат: Дверь корректно реагирует на все события.

ЭТАП 5 LOGIC CORE — ЛОГИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ ДВЕРЕЙ (FW)

5.1 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТЕЙ:

- ДВЕРЬ → СПИСОК БЛОКИРУЕМЫХ ДВЕРЕЙ

5.2 ОБРАБОТКА СОБЫТИЯ «ДВЕРЬ ОТКРЫЛАСЬ»

5.3 ВЫЧИСЛЕНИЕ СПИСКА БЛОКИРУЕМЫХ ДВЕРЕЙ

5.4 ПЕРЕДАЧА КОМАНД НА ДВЕРИ (ЛОКАЛЬНЫЕ И УДАЛЁННЫЕ)

5.5 РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ЛОГИКИ

Результат: Полная логика проекта работает в Standalone.

ЭТАП 6 CAN: MASTER–SLAVE АРХИТЕКТУРА (FW)

6.1 АДРЕСАЦИЯ ПЛАТ (NODE ID)

6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ MASTER/SLAVE

6.3 ФОРМАТ CAN-СООБЩЕНИЙ

6.4 СИНХРОНИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЙ ДВЕРЕЙ

6.5 ПЕРЕДАЧА ЛОГИЧЕСКИХ КОМАНД

6.6 HEARTBEAT И ДИАГНОСТИКА

6.7 РЕЖИМ DEGRADED ПРИ ПОТЕРЕ CAN

Результат: Многоплатная система работает корректно.

ЭТАП 7 ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ И ЖУРНАЛИРОВАНИЕ (FW)

7.1 ФОРМАТ КОНФИГУРАЦИИ

7.2 ХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ В QSPI FLASH

7.3 АТОМАРНАЯ АКТИВАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ

7.4 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ:

- ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ
- ALARM
- ОШИБКИ

7.5 УПРАВЛЕНИЕ ИЗНОСОМ ПАМЯТИ

Результат: Система воспроизводима и диагностируема.

ЭТАП 8 RS-485/MODBUS RTU (FW)

8.1 РЕАЛИЗАЦИЯ MODBUS RTU SLAVE

8.2 ФОРМИРОВАНИЕ READ-ONLY РЕГИСТРОВ

8.3 ВЫДАЧА СОСТОЯНИЙ ДВЕРЕЙ

8.4 ОГРАНИЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Результат: Внешние системы могут безопасно мониторить объект.

ЭТАП 9 ETHERNET И HTTP-СЕРВЕР (FW)

9.1 ЗАПУСК ETHERNET

9.2 HTTP-СЕРВЕР НА MASTER

9.3 REST/HTTP API:

- СОСТОЯНИЕ
- КОНФИГУРАЦИЯ
- ЖУРНАЛ

9.4 WEB-СЕАНС (CONNECT/DISCONNECT)

9.5 АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Результат: Контроллер готов к WEB-конфигурированию.

ЭТАП 10 WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ — БАЗА

10.1 АРХИТЕКТУРА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ

10.2 АВТОРИЗАЦИЯ И РОЛИ

10.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ

10.4 ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

Результат: WEB видит контроллер и его состояние.

ЭТАП 11 WEB-КОНФИГУРАТОР

11.1 ЭКРАН СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА

11.2 ЭКРАН КОНФИГУРИРОВАНИЯ ДВЕРЕЙ

11.3 ЭКРАН ЛОГИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

11.4 ВАЛИДАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ

11.5 ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ

Результат: Полная настройка системы без программирования.

ЭТАП 12 WEB-МОНИТОРИНГ И ЖУРНАЛ

12.1 ЭКРАН МОНИТОРИНГА ДВЕРЕЙ

12.2 КАРТА ПОМЕЩЕНИЙ

12.3 ПРОСМОТР ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ

12.4 ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОИСК

Результат: Удобная эксплуатация объекта.

ЭТАП 13 ТЕСТИРОВАНИЕ И ВАЛИДАЦИЯ

13.1 МОДУЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ЛОГИКИ

13.2 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ

13.3 СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

13.4 ТЕСТЫ ОТКАЗОВ

13.5 НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ

ЭТАП 14 ПРОИЗВОДСТВО И СОПРОВОЖДЕНИЕ

14.1 СЕРИЙНАЯ ПРОШИВКА

14.2 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

14.3 ДОКУМЕНТАЦИЯ

14.4 РЕЛИЗНЫЙ ЦИКЛ